SEGUNDA FASE

SIMULADOR DE SISTEMA HOSPITALARIO

Por:
323078401
323115296
323082392
323139441
323253916

DIAGRAMAS DE CLASES



PACIENTE Y SUBCLASES

ABSTRACTA

Paciente

nombre final; resto private con setters

solicitarConsulta() y obtenerTipoCondicion() abstractos

Estado: espera, consulta o tratamiento

SUBCLASE

PacienteGeneral

motivoConsulta

actualizarMotivo()

solicitarConsulta()
super(nombre, GENERAL)

SUBCLASE

PacienteEspecialidad

nivelUrgencia 1–5, diagnosticoPrevio

actualizarTriage()

solicitarConsulta() con prioridad



Encapsulamiento

Nombre inmutable. La urgencia fuera de 1–5 se ajusta.



Herencia

Atributo propio, comportamiento propio y override en cada subclase.



Polimorfismo

Paciente[ ] guarda ambos tipos y cada uno solicita distinto.



Restricción

General con médico general. Especialidad con su especialista.

MÉDICO Y SUBCLASES

ABSTRACTA • implements AtencionMedica

Medico

nombre, cedula, especialidad final; pacientesAsignados[10] private

puedeAtender() y getTipoMedico() abstractos

admitirPaciente() controla el cupo

SUBCLASE

MedicoGeneral

consultorioAsignado

derivarAEspecialista()

darConsulta() con super

SUBCLASE

MedicoEspecialista

aniosExperiencia, subespecialidad

emitirDictamenEspecializado()

darConsulta() y darTratamiento() con super

Encapsulamiento

Sin setCedula(). El arreglo solo cambia con admitirPaciente().

Herencia

Reutiliza la base con super y no duplica código.

Polimorfismo

Sobrecarga darTratamiento(p) y (p, indicacion). Override de darConsulta().

Restricciones

Máximo 10 pacientes, una consulta a la vez, lista Z–A.

Enfermero y subclases

ABSTRACTA • implements AtencionMedica

Enfermero

nombre, cedula, especialidad final; cupo de 3

puedeAtender() y getCargo() abstractos

darTratamiento() sobrecargado

SUBCLASE

EnfermeroEspecialista

certificacionAvanzada

monitoreoIntensivo()

darTratamiento() con super

SUBCLASE

JefeEnfermeria

turnoSupervision, pisoAsignado

supervisarGuardia() y gestionarActaAdministrativa()

darConsulta() con super

Encapsulamiento

Datos del personal inmutables y cupo privado.

Herencia

El jefe extiende la base y añade supervisión.

Polimorfismo

Cada cargo trata al paciente de forma distinta.

Paquetes

Usa hospital.sistema.ActaAdministrativa.

SISTEMA



Medico[]

MedicoGeneral, MedicoEspecialista



Enfermero[]

Especialista y Jefe



Paciente[]

General y Especialidad



Acta[]

Quejas



Paquete

hospital.sistema con imports de personal, pacientes e interfaces.



Encapsulamiento

Arreglos private. Solo se llenan con registrarMedico, registrarEnfermero, registrarPaciente.



Estático

asignarPaciente(Paciente, Medico) y (Paciente, Enfermero).



Dinámico

asignarPacienteAutomatico() usa puedeAtender() de cada médico y revisa cupo.



MAIN E INTERFAZ

INTERFAZ • JAR en lib/

AtencionMedica

darConsulta(paciente)

darTratamiento(paciente)

darTratamiento(paciente, indicacion)

Implementada por Medico y Enfermero

CLASE PRINCIPAL

Main • menú interactivo

1 • Médicos

2 • Enfermeros

3 • Pacientes

4 • Polimorfismo

5 • Estadísticas



Polimorfismo por interfaz

AtencionMedica[] mezcla médicos y enfermeros y llama darConsulta().



demostrarPolimorfismo()

Muestra el tipo real con getClass().getSimpleName().



Funciones exclusivas

instanceof y cast: dictamen del especialista, supervisión del jefe.